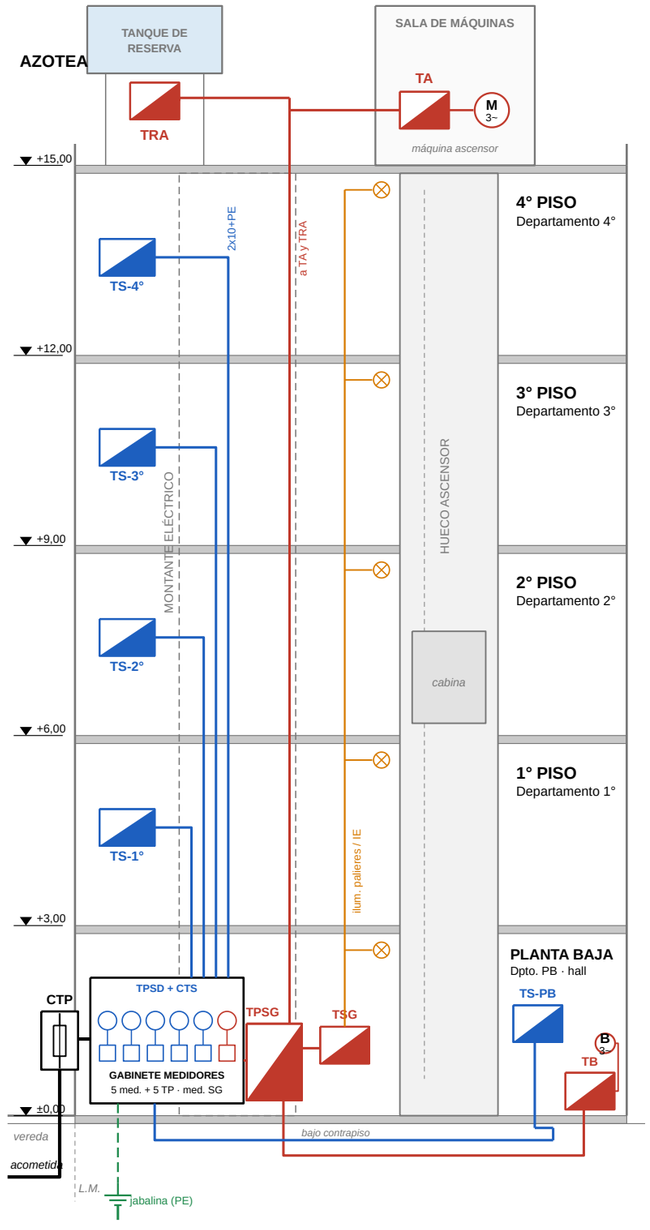
INSTALACIÓN ELÉCTRICA — ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTANTES

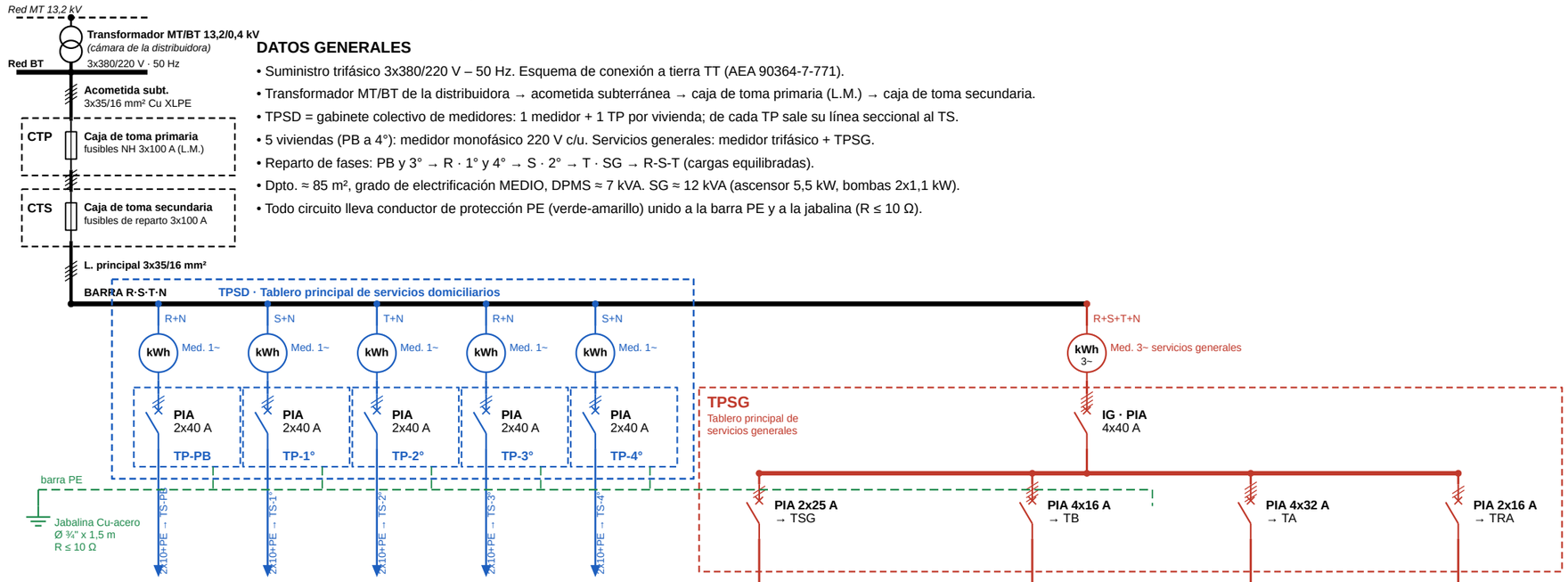
EDIFICIO DE VIVIENDAS PB + 4 PISOS (1 DEPARTAMENTO POR PLANTA) · ASCENSOR · 3x380/220 V

1. ESQUEMA DE MONTANTES (CORTE ESQUEMÁTICO)

Distribución vertical: tableros, montantes y alimentaciones



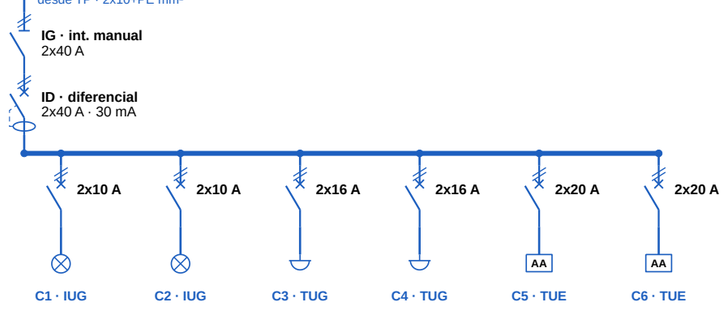
2. ESQUEMA UNIFILAR GENERAL — ACOMETIDA, MEDICIÓN, TP Y TPSG



DATOS GENERALES

- Suministro trifásico 3x380/220 V – 50 Hz. Esquema de conexión a tierra TT (AEA 90364-7-771).
- Transformador MT/BT de la distribuidora → acometida subterránea → caja de toma primaria (L.M.) → caja de toma secundaria.
- TPSD = gabinete colectivo de medidores: 1 medidor + 1 TP por vivienda; de cada TP sale su línea seccional al TS.
- 5 viviendas (PB a 4°): medidor monofásico 220 V c/u. Servicios generales: medidor trifásico + TPSG.
- Reparto de fases: PB y 3° → R · 1° y 4° → S · 2° → T · SG → R-S-T (cargas equilibradas).
- Dpto. ≈ 85 m², grado de electrificación MEDIO, DPMS ≈ 7 kVA. SG ≈ 12 kVA (ascensor 5,5 kW, bombas 2x1,1 kW).
- Todo circuito lleva conductor de protección PE (verde-amarillo) unido a la barra PE y a la jabalina (R ≤ 10 Ω).

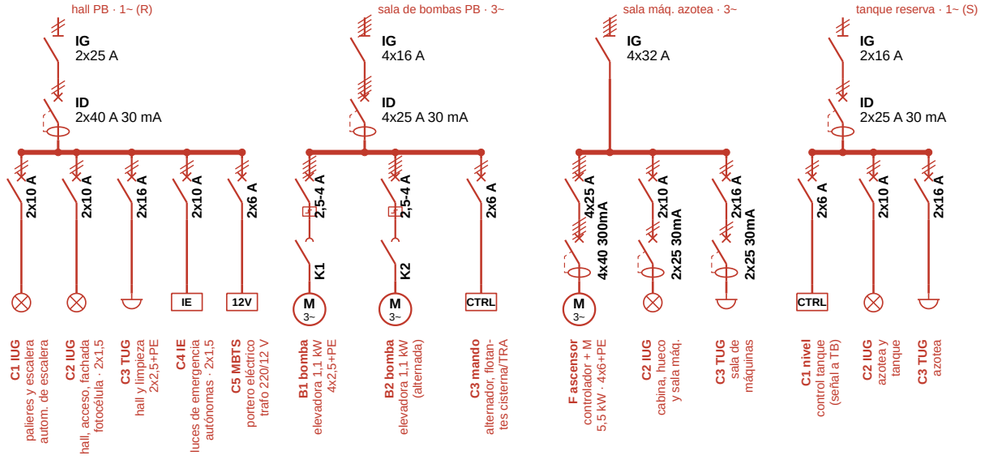
3. TS TÍPICO DE DEPARTAMENTO (PB a 4°) — 1~ 220 V



Circ.	Tipo	Destino	Protección	Conductor Cu (mm²)
C1	IUG	Ilum. estar-comedor, cocina, hall, balcón	PIA 2x10 A	2x1,5+PE 1,5
C2	IUG	Ilum. dormitorios, baño, lavadero	PIA 2x10 A	2x1,5+PE 1,5
C3	TUG	Tomas estar-comedor y dormitorios	PIA 2x16 A	2x2,5+PE 2,5
C4	TUG	Tomas cocina, lavadero y baño	PIA 2x16 A	2x2,5+PE 2,5
C5	TUE	Aire acondicionado estar (3000 fg)	PIA 2x20 A	2x4+PE 2,5
C6	TUE	Aire acond. dormitorio + termotanque	PIA 2x20 A	2x4+PE 2,5

IUG: ilum. uso general · TUG: tomas uso general · TUE: tomas uso especial. Máx. 15 bocas por circuito.

4. SECCIONALES DE SERV. GENERALES



REFERENCIAS — SÍMBOLOS

- Interruptor termomagnético (PIA)
- Interruptor diferencial (ID)
- Interruptor manual / seccionador
- Guardamotor (magnetotérmico)
- Contactor
- Fusible NH (caja de toma)
- Medidor de energía (kWh)
- Motor trifásico (bomba / ascensor)
- Boca de iluminación (IUG)
- Tomacorriente (TUG)
- Toma uso especial (TUE)
- Tablero
- Puesta a tierra / jabalina
- Acometida / línea principal
- Alimentación departamentos
- Servicios generales
- Circuito palieres (TSG)
- Conductor de protección PE
- Barra de tablero
- N° de polos (trazos)
- Límite de tablero

ABREVIATURAS

CTP / CTS	Caja de toma primaria / secundaria
TPSD	Tablero ppal. servicios domiciliarios
TP	Tablero principal de cada vivienda (1 x medidor)
TS	Tablero seccional (dentro del departamento)
TPSG	Tablero principal de servicios generales
TSG	Tablero seccional de servicios generales
TB	Tablero de bombas (elevación de agua)
TA	Tablero de ascensor (sala de máquinas)
TRA	Tablero del tanque de reserva de agua
IG / ID	Interruptor general / diferencial
IE / MBTS	Ilum. emergencia / muy baja tensión
DPMS	Demanda de potencia máx. simultánea

NOTAS

1. Cañerías embutidas de acero semipesado o PVC ignífugo; montante en plenum registrable en palier.
2. Secciones mínimas: línea principal 4 mm², circuitos IUG 1,5 mm², TUG 2,5 mm², TUE 2,5 mm² (Cu, IRAM 247-3).
3. ID 30 mA en todo circuito terminal; ID 300 mA (sel.) en fuerza motriz del ascensor.
4. Selectividad: TP 40 A > IG TS; TPSG 40 A > seccionales.
5. Montante de SG alimenta TA y TRA (azotea); TB y TSG en PB. El control de nivel del TRA comanda las bombas.

INSTALACIONES — ELECTRICIDAD

Esquema unifilar · edificio PB + 4 pisos

Lámina: E-01	Escala: S/E
Hoja: A3 apaisada	Fecha: 11/11/2026
Norma: AEA 90364-7-771	